



Universidad
de Huelva

Fundamentos de Computadores

1º Curso del Grado en Ingeniería Informática

Tema 1

Relación de problemas

Problemas del tema 1

1. Convertir a base diez los siguientes números:

- 1100111010.111_2
- 2012.21_3
- 0.34102_5
- 53206_7
- 7261.546_8
- $CFFA.7B8_{16}$

2. Volver a convertir los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a las respectivas bases de origen y comprobar que los nuevos resultados se corresponden con los datos de partida.

3. Convertir a binario los siguientes números:

- 145.34102_6
- 6726.463_8
- 7549.218
- $AD9B.34E_{16}$

4. Volver a convertir los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a las respectivas bases de origen y comprobar que los nuevos resultados se corresponden con los datos de partida.

5. Convertir a octal los siguientes números:

- 1010001.11011_2
- 840.7302_9
- 9154.732
- $ABCD.EF2_{16}$

6. Volver a convertir los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a las respectivas bases de origen y comprobar que los nuevos resultados se corresponden con los datos de partida.

7. Convertir a hexadecimal los siguientes números:

- 1010001.11011_2
- 231.332_4
- 27704.351_8
- 8769.52

8. Volver a convertir los resultados obtenidos en el ejercicio anterior a las respectivas bases de origen y comprobar que los nuevos resultados se corresponden con los datos de partida.

9. Dada la siguiente igualdad entre dos números expresados en sistemas posicionales:

$$648_{10} = 3000_b$$

- a) Determinar el valor de la base b.
- b) Averiguar el valor del número 95110 en dicha base.

10. Transformar los siguientes números decimales a BCD Natural, BCD Aiken, BCD 5-4-2-1 y BCD Exceso 3.

- 7246.12
- 89.1946
- 166.234

11. Transformar a decimal los siguientes números:

- 01000101.01111001 (BCD Natural)
- 1100.001011111110 (BCD Aiken)
- 10001001.10101011 (BCD 5-4-2-1)
- 101010000101.1100 (BCD Exceso 3)

12. Generar un código Gray de 5 bits.

13. Generar un código Johnson de 8 bits.

14. Generar un código de paridad impar a partir de un código Gray de 3 bits.

15. Representar el número decimal 391.046 en código 2 entre 5.

16. Un sistema recibe un número decimal de tres cifras codificado en código biquinario mediante la siguiente combinación:

010100010011000100010

- a) Averiguar si durante la transmisión se ha producido algún error.
- b) En caso de que la combinación se haya transmitido correctamente indicar, qué número es el que se ha recibido.

17. Dado el siguiente código BCD:

Dígito decimal	Combinación
0	0000000
1	0001101
2	0011011
3	0010110
4	0110001
5	0111100
6	0101010
7	0100111
8	1100100
9	1101001

Razonar si se trata de un código detector y/o corrector de errores en un solo bit.

- 18.** Generar un código de Hamming a partir de un código BCD Exceso 3. Corregir, si los hubiera, los errores en las siguientes combinaciones.

1011101	0101101	0001011	1100101	0001110	1101100
---------	---------	---------	---------	---------	---------